

Практикалық жұмыс 4

Бірнеше ішкі желі арасында анықталған желінің IP адресстерін үлестіру

Жұмыстың мақсаты:

- берілген IPv4 желісін хосттар санына сәйкес бірнеше ішкі желіге бөлуді үйрену;
- VLSM тәсілі арқылы әр ішкі желіге тиімді префикс пен желі маскасын таңдау;
- желілік адрес, Broadcast адрес және пайдаланылатын хосттар диапазонын анықтау;
- IP-адресстерді бірнеше бөлім немесе филиал арасында тиімді үлестіру дағдысын қалыптастыру.

Орындалатын қадамдар:

- 1-бөлім: 192.168.0.0/24 желісін VLSM әдісімен бөлу
- 2-бөлім: 172.16.0.0/22 адрес блогын 5 ішкі желіге бөлу
- 3-бөлім: 192.168.1.0/25 желісін 2 ішкі желіге бөлу
- 4-бөлім: 192.168.10.0/24 желісін адресстеу
- 5-бөлім: IPv4 адрес жоспарын құру
- 6-бөлім: Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар
- 7-бөлім: Бақылау сұрақтары

Бұл практикалық жұмыста әртүрлі көлемдегі ішкі желілерге IPv4 адресстерін үлестіру қарастырылады. Алдымен ең көп хост қажет ететін ішкі желі анықталып, оған қажетті префикс таңдалады. Одан кейін қалған адрес кеңістігі келесі желілерге ретімен бөлінеді. Әр желі үшін желілік адрес, Broadcast адрес, бірінші және соңғы пайдаланылатын IP-адрес есептеледі.

1-бөлім: 192.168.0.0/24 желісін VLSM әдісімен бөлу

Берілгені: 192.168.0.0/24. Қажетті ішкі желілер: 50 хост, 30 хост, 10 хост.

Орындауға нұсқау

- 1-қадам: Ішкі желілерді хост саны бойынша кему ретімен орналастырыңыз: 50, 30, 10.
- 2-қадам: 50 хост үшін ең кіші қолайлы блокты анықтаңыз. $2^6 - 2 = 62$, сондықтан 6 хост биті қажет. Префикс /26, маска 255.255.255.192.
- 3-қадам: 30 хост үшін $2^5 - 2 = 30$. Префикс /27, маска 255.255.255.224.
- 4-қадам: 10 хост үшін $2^4 - 2 = 14$. Префикс /28, маска 255.255.255.240.
- 5-қадам: Желілерді 192.168.0.0 адресінен бастап ретімен үлестіріңіз.

Ішкі желі	Префикс/маска	Желі адресі	Хосттар диапазоны	Broadcast	Қолжетімді хост
1-желі, 50 хост	/26 255.255.255.192	192.168.0.0	192.168.0.1– 192.168.0.62	192.168.0.63	62
2-желі, 30 хост	/27 255.255.255.224	192.168.0.64	192.168.0.65– 192.168.0.94	192.168.0.95	30
3-желі, 10 хост	/28 255.255.255.240	192.168.0.96	192.168.0.97– 192.168.0.110	192.168.0.111	14

Қалған пайдаланылмаған диапазон: 192.168.0.112–192.168.0.255.

2-бөлім: 172.16.0.0/22 адрес блогын 5 ішкі желіге бөлу

Берілгені: 172.16.0.0/22. Қажеттілік: 2 желіге 100 хосттан, 2 желіге 50 хосттан, 1 желіге 20 хост.

Орындауға нұсқау

- 1-қадам: 100 хост үшін $2^7 - 2 = 126$, сондықтан /25 (255.255.255.128) маскасын таңдаңыз.
- 2-қадам: 50 хост үшін $2^6 - 2 = 62$, сондықтан /26 (255.255.255.192) маскасын таңдаңыз.

3-қадам: 20 хост үшін $2^5 - 2 = 30$, сондықтан /27 (255.255.255.224) маскасын таңдаңыз.

4-қадам: Ең үлкен ішкі желілерден бастап адрес кеңістігін ретімен үлестіріңіз.

Желі	Префикс	Желі адресі	Хосттар диапазоны	Broadcast
100 хост №1	/25	172.16.0.0	172.16.0.1– 172.16.0.126	172.16.0.127
100 хост №2	/25	172.16.0.128	172.16.0.129– 172.16.0.254	172.16.0.255
50 хост №1	/26	172.16.1.0	172.16.1.1– 172.16.1.62	172.16.1.63
50 хост №2	/26	172.16.1.64	172.16.1.65– 172.16.1.126	172.16.1.127
20 хост	/27	172.16.1.128	172.16.1.129– 172.16.1.158	172.16.1.159

172.16.0.0/22 блогында 1024 адрес бар. Бөлінген блоктар: $128 + 128 + 64 + 64 + 32 = 416$ адрес. Пайдаланылмаған адрес саны: $1024 - 416 = 608$ адрес.

3-бөлім: 192.168.1.0/25 желісін 2 ішкі желіге бөлу

Берілгені: 192.168.1.0/25. 1-желіге 50 хост, 2-желіге 30 хост қажет.

1-қадам: 50 хост үшін /26 маскасын таңдаңыз: 255.255.255.192.

2-қадам: 30 хост үшін /27 маскасын таңдаңыз: 255.255.255.224.

3-қадам: Бірінші желіге 192.168.1.0/26, екінші желіге одан кейінгі 192.168.1.64/27 блогын бөліңіз.

Ішкі желі	Маска	Желі адресі	Хосттар диапазоны	Broadcast
50 хост	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.0	192.168.1.1– 192.168.1.62	192.168.1.63
30 хост	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.64	192.168.1.65– 192.168.1.94	192.168.1.95

Қалған бос блок: 192.168.1.96–192.168.1.127. /25 префиксінде 25 бит желіге, қалған 7 бит хосттарға тиесілі. VLSM кезінде хост бөлігіндегі қосымша биттер ішкі желілерді белгілеу үшін пайдаланылады.

4-бөлім: 192.168.10.0/24 желісін адрестеу

Берілгені: 3 ішкі желіге 30 хосттан, 1 ішкі желіге 50 хост, 1 ішкі желіге 10 хост.

1-қадам: 50 хосттық желі үшін /26, 30 хосттық үш желінің әрқайсысы үшін /27, 10 хосттық желі үшін /28 таңдаңыз.

2-қадам: Адрестерді ең үлкен желіден бастап ретімен үлестіріңіз.

Желі	Префикс	Желі адресі	Хосттар диапазоны	Broadcast
50 хост	/26	192.168.10.0	192.168.10.1– 192.168.10.62	192.168.10.63
30 хост №1	/27	192.168.10.64	192.168.10.65– 192.168.10.94	192.168.10.95

30 хост №2	/27	192.168.10.96	192.168.10.97– 192.168.10.126	192.168.10.127
30 хост №3	/27	192.168.10.128	192.168.10.129– 192.168.10.158	192.168.10.159
10 хост	/28	192.168.10.160	192.168.10.161– 192.168.10.174	192.168.10.175

Ескерту: бастапқы тапсырмадағы «хосттардың жалпы санының 100-ге дейін жетуі үшін» деген тармақ нақты бір ішкі желінің хост қажеттілігін көрсетпейді. Сондықтан оны өздік тапсырмада студенттің негіздеуіне қалдырған дұрыс.

5-бөлім: IPv4 адрес жоспарын құру

Берілгені: 10.0.0.0/24. Бастапқы файлда Бас кеңсе, филиалдар және серверлер үшін ішкі желілер бөлу талап етіледі, бірақ әр бөлімге қажет нақты хост саны көрсетілмеген. Сондықтан бұл бөлімде студент алдымен әр бөлімнің хост қажеттілігін анықтап, содан кейін VLSM әдісімен маска таңдауы тиіс.

Орындау алгоритмі

1-қадам: Әр бөлімге қажетті хост санын анықтаңыз.

2-қадам: Бөлімдерді хост саны бойынша кему ретімен орналастырыңыз.

3-қадам: Әр бөлім үшін $2^h - 2 \geq N$ шарты бойынша хост биттерінің h санын анықтаңыз.

4-қадам: Префиксті / (32 – h) формуласы бойынша есептеп, желі маскасына түрлендіріңіз.

5-қадам: 10.0.0.0 адресінен бастап блоктарды бірінен кейін бірін үлестіріп, желілік және Broadcast адрестерін жазыңыз.

6-бөлім: Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар

1-тапсырма. 192.168.0.0/24 желісін 50, 30 және 10 хост қажет ететін ішкі желілерге бөліңіз. Әр желінің маскасын, желілік адресін, Broadcast адресін және хосттар диапазонын көрсетіңіз.

2-тапсырма. 172.16.0.0/22 блогын 100, 100, 50, 50 және 20 хост қажет ететін 5 ішкі желіге бөліңіз. Қалған пайдаланылмаған адрестер санын есептеңіз.

3-тапсырма. 192.168.1.0/25 желісін 50 және 30 хосттық екі ішкі желіге бөліңіз. Ішкі желіні белгілеуге қандай биттер пайдаланылғанын түсіндіріңіз.

4-тапсырма. 192.168.10.0/24 желісін үш 30 хосттық, бір 50 хосттық және бір 10 хосттық ішкі желіге бөліңіз.

5-тапсырма. 10.0.0.0/24 желісі үшін Бас кеңсе, филиалдар және серверлерге арналған IP-адрес жоспарын өзіңіз құрыңыз. Қажетті хост санын негіздеп, VLSM кестесін толтырыңыз.

7-бөлім: Бақылау сұрақтары

1. Ішкі желі (subnet) дегеніміз не және желіні ішкі желілерге бөлудің мақсаты қандай?
2. VLSM әдісінің тұрақты ұзындықтағы ішкі желі маскасынан айырмашылығы неде?
3. 50 хост үшін неге /26 префиксі таңдалады?
4. Желілік адрес пен Broadcast адресін хостқа беруге бола ма? Неліктен?
5. /27 префиксінде неше жалпы адрес және неше пайдаланылатын хост адресі бар?
6. IP-адрестерді үлестіру кезінде ең үлкен ішкі желіден бастаудың себебі неде?
7. 255.255.255.240 маскасына қандай CIDR префиксі сәйкес келеді?
8. Ішкі желінің бірінші және соңғы пайдаланылатын IP-адресі қалай анықталады?